

Matrizes

Apostilas

Csaba Schneider

2025-01-01

Definição de uma Matriz

Definition 0.1. Uma matriz A , $m \times n$ (m por n), é uma tabela de $m \cdot n$ números dispostos em m linhas e n colunas:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A i -ésima linha de A é $[a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}]$ A j -ésima coluna de A é $\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$.

Nós também usamos a notação $A = (a_{ij})_{m \times n}$. Aqui, a_{ij} ou $[A]_{ij}$ é o elemento ou entrada na posição (i, j) da matriz A .

Exemplos de Matrizes

Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1/2 & 2/3 \\ 3 & 4/5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}, \quad D = [1 \ 2 \ 3], \quad E = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

- As matrizes A e B são 2×2 (2 linhas e 2 colunas, matriz quadrada).

- A matriz C é 2×3 (2 linhas e 3 colunas).
- A matriz D é 1×3 (1 linha e 3 colunas, matriz linha, vetor linha).
- A matriz E é 3×1 (3 linhas e 1 coluna, matriz coluna, vetor coluna).

Duas matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$ são iguais, se elas

1. têm o mesmo tamanho e
2. $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j (têm as mesmas entradas)

Soma de Matrizes

A soma de duas matrizes do mesmo tamanho, $A = (a_{ij})_{m \times n}$ e $B = (b_{ij})_{m \times n}$, é definida como:

$$C = A + B \quad \text{onde} \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Exemplo

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 5 \\ 0 & 3 & -4 \end{bmatrix}.$$

A soma de A e B é:

$$C = A + B = \begin{bmatrix} 1 + (-2) & 2 + 1 & -3 + 5 \\ 3 + 0 & 4 + 3 & 0 + (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & -4 \end{bmatrix}.$$

Matriz Nula

A matriz nula (matriz zero) de tamanho $m \times n$, denotada por $0_{m \times n}$ (ou simplesmente 0 quando o tamanho é claro), é a matriz em que todas as entradas são zero:

$$0_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Para qualquer matriz A de tamanho $m \times n$, vale $A + 0_{m \times n} = A$.

Exemplo

Se

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix}, \quad 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

então

$$A + 0 = \begin{bmatrix} 1+0 & -2+0 & 3+0 \\ 0+0 & 4+0 & -1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} = A.$$

Múltiplo Escalar de uma Matriz

O múltiplo escalar de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ por um escalar α é definido como:

$$B = \alpha A \quad \text{onde} \quad b_{ij} = \alpha a_{ij}.$$

Exemplo

Considere a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}.$$

O múltiplo de A pelo escalar -3 é:

$$-3A = \begin{bmatrix} (-3) \cdot (-2) & (-3) \cdot 1 \\ (-3) \cdot 0 & (-3) \cdot 3 \\ (-3) \cdot 5 & (-3) \cdot (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -3 \\ 0 & -9 \\ -15 & 12 \end{bmatrix}.$$

Simétrica de uma Matriz

A simétrica/negativa de uma matriz A é definida por $-A = (-1)A$. Em particular, se $A = (a_{ij})$, então

$$-A = (-a_{ij}).$$

Exemplo

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow -A = (-1)A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}.$$

Além disso, vale a propriedade $A + (-A) = 0$. No exemplo acima,

$$A + (-A) = \begin{bmatrix} 2 + (-2) & -3 + 3 \\ 1 + (-1) & 4 + (-4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0_{2 \times 2}.$$

Transposta de uma Matriz

A transposta de uma matriz $A = (a_{ij})_{m \times n}$ é a matriz $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$ obtida trocando as linhas por colunas.

Exemplo

Considere a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}.$$

A transposta de A é:

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}.$$

Multiplicação entre Matrizes

O produto de duas matrizes $A = (a_{ij})_{m \times p}$ e $B = (b_{ij})_{p \times n}$ é definido como:

$$C = AB$$

onde a matriz resultante $C = (c_{ij})_{m \times n}$ tem entradas dadas por:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}.$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \textcolor{red}{a}_{i1} & \textcolor{red}{a}_{i2} & \cdots & \textcolor{red}{a}_{ip} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & \textcolor{blue}{b}_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & \textcolor{blue}{b}_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{p1} & \cdots & \textcolor{blue}{b}_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{bmatrix}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^p \textcolor{red}{a}_{ik} \textcolor{blue}{b}_{kj}$$

Condições para Multiplicação de Matrizes

- O número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B .
- A matriz resultante C terá dimensões $m \times n$.

Exemplo: Produto de Matrizes

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}_{3 \times 2}.$$

O produto vai ser uma matriz 2×2 :

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}_{2 \times 2}$$

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{1} & \textcolor{red}{2} & \textcolor{red}{3} \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \textcolor{blue}{7} & 8 \\ \textcolor{blue}{9} & 10 \\ \textcolor{blue}{11} & 12 \end{bmatrix}.$$

Para calcular c_{11} , multiplicamos a primeira linha de A pela primeira coluna de B :

$$c_{11} = \textcolor{red}{1} \cdot \textcolor{blue}{7} + \textcolor{red}{2} \cdot \textcolor{blue}{9} + \textcolor{red}{3} \cdot \textcolor{blue}{11} = 7 + 18 + 33 = 58.$$

O produto vai ser uma matriz 2×2 :

$$C = \begin{bmatrix} 58 & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Para calcular c_{12} , multiplicamos a primeira linha de A pela segunda coluna de B :

$$c_{12} = 1 \cdot 8 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 12 = 8 + 20 + 36 = 64.$$

O produto vai ser uma matriz 2×2 :

$$C = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}$$

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Para calcular c_{21} , multiplicamos a segunda linha de A pela primeira coluna de B :

$$c_{21} = 4 \cdot 7 + 5 \cdot 9 + 6 \cdot 11 = 28 + 45 + 66 = 139.$$

O produto vai ser uma matriz 2×2 :

$$C = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & c_{22} \end{bmatrix}$$

Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{bmatrix}.$$

Para calcular c_{22} , multiplicamos a segunda linha de A pela segunda coluna de B :

$$c_{22} = 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10 + 6 \cdot 12 = 32 + 50 + 72 = 154.$$

O produto vai ser uma matriz 2×2 :

$$C = \begin{bmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{bmatrix}$$

Matriz Identidade

A matriz identidade de ordem n , denotada por I_n ou simplesmente por I , é a matriz quadrada $n \times n$ com 1 na diagonal principal e 0 fora dela.

Exemplo

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Propriedade

Para qualquer matriz A $m \times n$, a matriz identidade satisfaz:

$$I_m A = A \quad \text{e} \quad A I_n = A.$$

Exemplo (com $m = n = 2$):

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$I_2 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = A, \quad A I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Propriedades das Operações com Matrizes

Adição de Matrizes

1. **Propriedade Comutativa:** $A + B = B + A$
2. **Propriedade Associativa:** $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. **Identidade Aditiva:** $A + 0 = A$, onde 0 é a matriz zero.
4. **Inverso Aditivo:** $A + (-A) = 0$

Multiplicação Escalar

1. **Propriedade Distributiva:** $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
2. **Propriedade Associativa:** $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$
3. **Identidade Multiplicativa:** $1 \cdot A = A$

Multiplicação de Matrizes

1. **Propriedade Associativa:** $(AB)C = A(BC)$
2. **Propriedade Distributiva:** $A(B + C) = AB + AC$ e $(A + B)C = AC + BC$
3. **Compatibilidade da Multiplicação Escalar:** $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$
4. Se A é matriz $m \times n$, então $I_m A = A I_n = A$
5. **Não-Comutatividade:** Em geral, $AB \neq BA$

Multiplicação Não Comutativa

Vamos ilustrar que, em geral, $AB \neq BA$.

Considere

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Calculando AB e BA :

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{Conclusão: } AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = BA$$

Transposta

1. Dupla transposição: $(A^T)^T = A$.
2. Transposição da soma (mesmas dimensões): $(A + B)^T = A^T + B^T$.
3. Transposição do produto por escalar: $(\alpha A)^T = \alpha A^T$.
4. Transposição do produto (dimensões compatíveis): $(AB)^T = B^T A^T$.
5. Simetria: A é simétrica se $A^T = A$ e antissimétrica se $A^T = -A$.

Propriedade: transposta do produto

Para matrizes de tamanhos compatíveis, vale a identidade

$$(AB)^T = B^T A^T.$$

Exemplo pequeno (matrizes 2×2):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}.$$

Então

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 0 + 2 \cdot 5 & 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) \\ 3 \cdot 0 + 0 \cdot 5 & 3 \cdot 4 + 0 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}, \quad (AB)^T = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 2 & 12 \end{bmatrix}.$$

Por outro lado,

$$B^T = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad B^T A^T = \begin{bmatrix} 0 \cdot 1 + 5 \cdot 2 & 0 \cdot 3 + 5 \cdot 0 \\ 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 2 & 4 \cdot 3 + (-1) \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 2 & 12 \end{bmatrix}.$$

Logo, $(AB)^T = B^T A^T \neq A^T B^T$.